

Работа 4.6.2

Туннелирование миллиметровых радиоволн

Цель работы: экспериментальное исследование эффекта проникновения электромагнитных волн — туннелирования — через воздушный зазор между диэлектрическими призмами при полном внутреннем отражении на границе диэлектрик-воздух, а также моделирование интерферометра Майкельсона с использованием этого эффекта и измерение длины волны излучения и показателя преломления фторопласта для радиоволн миллиметрового диапазона.

В работе используются: генератор СВЧ-колебаний с рупорной антенной; приемная рупорная антенна и волновод; детектор; микроамперметр; металлические зеркала; две призмы и плоскопараллельная пластина из фторопласта; микрометрические винты.

Теоретические основы эффекта проникновения электромагнитных волн — туннелирования — через воздушный зазор между диэлектрическими средами при полном внутреннем отражении на границе диэлектрик-воздух изложены в вводной части раздела.

Экспериментальная установка. Туннелирование миллиметровых радиоволн через тонкий воздушный зазор переменной толщины изучается на установке, схема которой приведена на рис. 1. Источником радиоволн является высокочастотный генератор Г4-115 на трёх отражательных клистронах, перекрывающих полосу частот от 25,80 ГГц до 37,50 ГГц, разделённую на три поддиапазона. Генерирующий при выбранной настройке клистрон возбуждает в прямоугольном металлическом волноводе сечением $7,2 \times 3,4$ мм² электромагнитную волну, которая распространяется вдоль волновода и с помощью рупорной антенны A_1 излучается в пространство. Задача антенны заключается в том, чтобы сделать излучение более направленным. Электрический вектор волны, бегущей вдоль волновода и излучаемый антенной, перпендикулярен широкой стенке волновода.

На пути радиоволн устанавливаются две одинаковые прямые призмы Π_1 и Π_2 с почти прямоугольным (рис. 1) равнобедренным треугольником в основании. Уменьшение угла при вершине треугольника на 16° сделано для устранения обратных отражений. Призмы изготовлены из фторопласта (более точное название этого диэлектрика — фторопласт-4), обладающего малыми потерями на высоких радиочастотах. Узкие грани призм ограничивают воздушную прослойку, ширина которой может изменяться с помощью микрометрических винтов M_1 и M_2 .

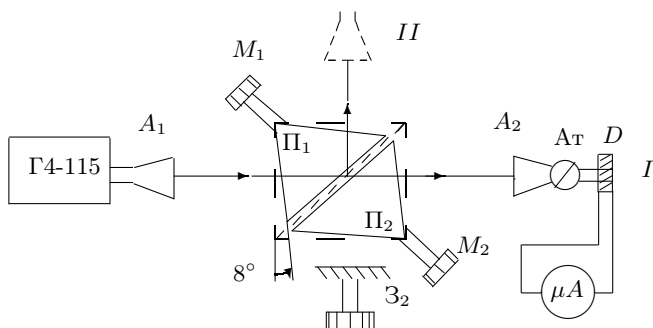


Рис. 1. Схема установки для исследования туннелирования миллиметровых радиоволн

Вторая рупорная антенна A_2 служит приёмником радиоволн. Попадая в антенну A_2 , электромагнитная волна распространяется далее по волноводу, аналогичному волноводу генератора. Детектор D , расположенный в волноводу, подсоединяется к микроамперметру. Ток детектора пропорционален интенсивности принимаемого антенной электромагнитного излучения. Аттенюатор A_T позволяет ослаблять сигнал. В положении I антенна A_2 принимает сигнал, прошедший воздушный промежуток, в положении II — сигнал, отражённый от воздушного промежутка.

Небольшая реконструкция схемы рис. 1 позволяет смоделировать интерферометр Майкельсона (рис. 2). Воздушный зазор между призмами здесь используется в качестве делителя волны; зеркало Z_1 установлено неподвижно, зеркало Z_2 может перемещаться с помощью микрометрического винта M .

Для измерения показателя преломления материала призмы интерференционным методом перед неподвижным зеркалом устанавливается пластина известной толщины h из того же материала, что и призмы — фторопласта. В этом плече интерферометра возникает приращение длины «оптического» пути:

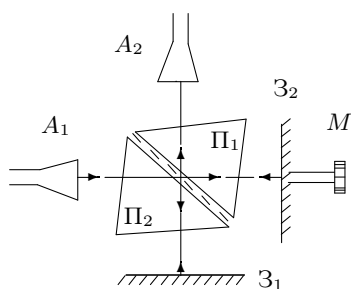


Рис. 2. Схема, моделирующая интерферометр Майкельсона

$$\Delta = 2h(n - 1). \quad (1)$$

Это приращение можно скомпенсировать, передвинув подвижное зеркало на необходимое расстояние δx . Показатель преломления определяется из условия

$$\delta x = h(n - 1). \quad (2)$$

Для толстых пластин, когда $\Lambda > \lambda$, необходимо учесть изменение порядка интерференции. Это можно сделать, зная приближённое значение показателя преломления фторопласта ($n \approx 1,5$).

Формулу, учитывающую изменение порядка интерференции, студентам предлагается вывести самостоятельно.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается: провести исследование эффекта туннелирования радиоволн миллиметрового диапазона (снять зависимость интенсивностей прошедшей и отражённой волн от величины воздушного промежутка между призмами из фторопласта; убедиться, что энергия сохраняется, а интенсивность прошедшей волны убывает по экспоненциальному закону; рассчитать длину затухания и показатель преломления материала призм) и выполнить интерферометрические измерения в схеме Майкельсона, построенной с использованием этого эффекта (по зависимости сигнала от смещения подвижного зеркала определить длину волны излучения; по дополнительному перемещению зеркала определить показатель преломления фторопласта пластины, добавленной на пути луча).

I. Подготовка приборов к работе

Мощность сигнала, получаемая от генератора Г4–115, невелика, поэтому излучение не представляет опасности для здоровья человека. Тем не менее *заглядывать в открытый волновод при включённом генераторе не рекомендуется.*

1. Настройте генератор, руководствуясь Техническим описанием, расположенным на установке.
2. Установите столик с призмами (рис. 2) так, чтобы воздушный зазор был ориентирован под углом 45° к падающему лучу (на глаз). Для увеличения диапазона изменения воздушного промежутка установите винт левого микрометра M_1 в соответствующее положение. Вращением винта правого микрометра M_2 уберите воздушный промежуток.
3. Расположите приёмную антенну на одной прямой с передатчиком. Снимите металлическое зеркало, стоящее на пути луча.

Слегка поворачивая столик и приёмную антенну вокруг вертикальной оси, методом последовательных приближений добейтесь максимального отклика микроамперметра и закрепите оба рейтера.

4. Вращением ручек генератора (12 — установка частоты и 7 — установка генерации плавно) настройтесь на максимальную выходную мощность клистрона, наблюдая за показаниями микроамперметра.

Если ток слишком велик, уменьшите его, вращая ручку аттенюатора Ат, расположенную на приёмной антенне. В отсутствие зазора прошедший сигнал должен составлять $80 \div 90\%$ шкалы микроамперметра.

5. Вращением ручки 8 добейтесь загорания контрольной лампочки 10 и определите рабочую частоту клистрона по шкале 9. Рассчитайте соответствующую длину волны.

II. Исследование туннелирования радиоволн

6. Снимите зависимость интенсивности прошедшей волны от величины зазора ℓ (используйте только правый микрометр и устраняйте люфт!). Если с увеличением зазора интенсивность падает монотонно, значит, призмы ориентированы правильно и можно продолжать измерения; если нет — попытайтесь небольшим поворотом столика избавиться от интерференции и добиться монотонного хода кривой.
7. Переставьте приёмник для измерения отражённого сигнала. Слегка поворачивая столик и приёмник, добейтесь, чтобы отклик микроамперметра на отражённый сигнал при максимальном зазоре был равен отклику на прошедший сигнал при нулевом зазоре.

Снимите зависимость интенсивности отражённой волны от величины зазора.

8. Для выполнения следующего упражнения установите такую величину зазора, при которой ток равен половине максимального. Переставляя приёмник, убедитесь, что $T \approx R \approx 0,5$.
9. Постройте на одном листе графики зависимости коэффициентов T и R от величины зазора ℓ , отнормировав токи на величину $I_{\max}$. Проверьте, выполняется ли соотношение $T + R = 1$.
10. Постройте график $\ln T = f(z)$, где z — показания микрометра. Проверьте, лежат ли полученные точки на одной прямой, как этого требует формула (6.33). По наклону прямой рассчитайте длину затухания Δ , а затем по формуле (6.34) — величину $n \sin \varphi_1$ (n — показатель преломления материала призм, φ_1 — угол падения волны на воздушный промежуток, λ_2 — длина ЭМ-волны в воздухе). Рассчитайте величину показателя преломления фторопласта n ; при этом в условиях нашего опыта можно не учитывать, что входная плоскость призмы Π_1 наклонена на угол 8° по отношению к фронту падающей волны.

III. Интерферометр Майкельсона

11. Соберите схему интерферометра Майкельсона (рис. 2), используя в качестве делителя воздушный зазор между призмами. Оптимальный раз-

мер зазора соответствует равенству $T \approx R \approx 0,5$. Установите на место неподвижное металлическое зеркало.

12. Снимите зависимость тока от координаты x подвижного зеркала. По графику $I = f(x)$ определите экспериментальное значение длины волны ЭМ-излучения. Обычно максимумы размыты, поэтому определение длины волны будет более точным, если взять координаты, соответствующие максимальным производным dI/dx . Сравните экспериментальную длину волны с величиной, рассчитанной по рабочей частоте генератора.
13. Для измерения показателя преломления фторопласта интерференционным методом настройте интерферометр на максимальную интенсивность и поместите пластину известной толщины d перед неподвижным зеркалом. Скомпенсируйте возникшее увеличение «оптической» длины пути, отодвинув от призм подвижное зеркало на необходимое расстояние δx . Рассчитайте показатель преломления фторопласта по формуле (2).
14. Сравните результаты измерения показателя преломления фторопласта n интерференционным методом и методом туннелирования.

Контрольные вопросы

1. Какой угол называется предельным углом полного внутреннего отражения? Чему он равен?
2. Что такое неоднородная волна? Как направлен вектор Умова–Пойнтинга в такой волне и почему?
3. В чем заключается явление туннелирования волн? Чем отличается это явление от обычного прохождения волн через тонкие прозрачные пластинки?
4. Каковы возможные причины расхождения измеренных в работе величин друг с другом и с табличными значениями этих величин?

Литература

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. IV. Оптика. — М.: Физматлит, 2005. §§ 35, 63–66.
2. *Ландсберг Г.С.* Оптика. — М.: Физматлит, 2003. §§ 29, 135, 137, 139.
- 3* *Калитеевский Н.И.* Волновая оптика. — М.: Высшая школа, 1978. Гл. II.